

AI 人工智慧工具應用 04

(A)1. 關於 AI, 下列敘述何者正確?(A)AI 涵蓋多種專業領域與技術 (B)AI 僅能處理結構化數據(C)AI 系統只能在學術研究中應用 (D)AI 無法應用在金融領域。

(B)2. 以下哪一項不是人工智慧的特點?

(A)需要大規模數據進行訓練 (B)能夠自我感知和理解(C)可以自動化重複性任務(D)通常在特定領域表現出色。

【解析】目前的人工智慧系統不具備自我感知和理解的能力, 這是強人工智慧的特徵, 仍然是一個未實現的理論概念。

(A)3. 人工智慧的主要特徵之一是什麼?(A)多學科性(B)單一科學性 (C)僅限於語言處理(D)僅依賴於硬體技術

【解析】人工智慧的主要特徵之一是其多學科性, 它涉及計算機科學、數學、心理學、語言學等多個學科的交叉研究, 以便更好地模擬和實現智能行為。

(C)4. 關於 AI, 下列敘述何者正確?(A)人工智慧等於機器人(B)人工智慧的應用離一般人是很遙遠的 (C)人工智慧技術在目前現實生活中到處可見, 如蘋果手機的 Siri、谷歌的搜尋引擎、自動駕駛、人臉辨識 (D)人工於接收輸入智慧的發展應放棄人類自主, 任由 AI 做最大發揮。

(D)5. 人工智慧(AI)的核心理念是什麼?(A)機器可以執行不需要人類智慧的任務 (B)機器可以自行修復硬體故障(C)機器可以操控其他機器(D)機器可以模擬人類的智能行為。

【解析】人工智慧的核心理念在於使機器能夠模仿人類的智能行為, 包括學習、推理和解決問題等。

(B)6. 人工智慧系統應具備哪些特性以模仿人類智能?(A)只能解決固定類型的問題 (B)能夠從環境中學習並適應(C)僅依賴預設數據運行 (D)完全不依賴於人類的

【解析】人工智慧系統應具備從環境中學習並適應的能力, 這使得它們能夠解決新問題並在不同領域中應用其智能, 這是模仿人類智能的重要特性。

(B)7. 人工智慧的目的是什麼?(A)使機器取代所有人類工作(B)改善技術以增強人類的智能行為(C)創造能夠控制人類的智能機器 (D)僅用於軍事目的。

【解析】人工智慧的目的是改善技術以增強與人類智能行為相關的功能, 例如推理、學習和解決問題, 從而提高機器的功能性和效率。

(B)8. 關於人工智慧的優勢, 下列何者正確?(A)增加人類的工作量 (B)使得問題的解決更加容易且錯誤更少(C)降低產品的功能性 (D)使產品設計更為複雜。

【解析】人工智慧的一大優勢在於能夠減少人類的工作工人量, 並使得在解決問題時產生的錯誤更少。通過精確的演算法和預測分析, 人工智慧有助於提高決策

的準確性和效率,從而有效地提升工作

(C)9. 下列關於強人工智慧之敘述,何者錯誤?(A)強人工智慧也可稱為「通用人工智慧」(B)要求電腦的智慧需要有推理能力 (C)截至目前為止,發展已成熟(D)等同於人類的機器智慧與學習系統。

【解析】強人工智慧尚屬於早期階段,仍未成熟,故(C)錯誤。

(B)10. 哪一項描述了目前我們所處的人工智慧時代?(A)通用人工智能的時代(B)弱人工智慧的時代 (C)具有人類知識的 AI 時代 (D)完全自主的 AI 時代。

【解析】我們目前處於弱人工智慧的時代,這意味著 AI 系統被設計來執行特定任務,而缺乏通用智能或人類意識。

(D)11. 下列關於弱人工智慧之敘述,何者錯誤?

(A)弱人工智慧也可稱為「應用型人工智慧」(B)希望電腦能幫助解決某個需要高度智力才能解決的議題 (C)它可以在單一領域達到媲美人類的成就,但不能解決其他對人類而言相對容易的問題 (D)基本上要求它跟人類一樣有全面智慧。

【解析】

「弱人工智慧」只處理特定問題,解決某個需要高度智力才能解決的問題。「強人工智慧」要求電腦像人類一樣具有全面、廣泛的推理、學習、規劃、語言溝通、知覺等全面能力。

(C)12. 電腦擁有推理、學習、規劃、語言溝通、知覺等全面能力,可稱為下列何者?(A)弱人工智慧 (B)高人工智慧 (C)強人工智慧 (D)類人工智慧。

【解析】「弱人工智慧」只處理特定問題,解決某個需要高度智力才能解決的問題。「強人工智慧」要求電腦的智力更全面、更廣泛,需推理、學習、規劃、語言溝通、知覺等全面能力。

(A)13. 人工智慧是以「機器學習」為基礎的認知能力,針對特定功能做出與人類相同的決策,甚至表現得比人類更好,例如影像辨識、聲音辨識(Siri)、Google AI-phaGo、IBM Watson 或谷歌自駕車,可稱為下列何者?

(A)弱人工智慧 (B)高人工智慧 (C)強人工智慧(D)類人工智慧。

【解析】只希望電腦解決某些需要高度智力才能解決的問題,如影像辨識、聲音辨識或谷歌自駕車…等,是「弱人工智慧」;如果要求電腦要有全面的智慧,有像人類一樣的反應,包括推理、學習、規劃、語言溝通、知覺能力,這是「強人工智慧」,強人工智慧目前發展尚未成熟。

(B)14. 下列何者是個弱人工智慧的特徵?(A)具備通用問題解決能力 (B)僅能執行單一明確定義的任務(C)能夠進行自我學習和進化 (D)擁有類人的情感反應。

【解析】弱人工智慧專注於單一或狹窄的任務,它缺乏通用問題解決能力或類人智能,因此無法在多領域執行任務。

(B)15. 弱人工智慧的特徵是什麼?(A)擁有類人智能 (B)專門設計和訓練以完成特定任務(C)能夠自主學習和創新(D)具有人類般的情感。

【解析】弱人工智慧是針對特定任務或一系列狹窄任務設計和訓練的系統。這些系統在執行預定義的任務上表現出色，但缺乏真正的理解或意識，無法處理超出其狹窄領域的問題。

(C)16. 下列哪一個是弱人工智慧的例子?(A)具有人類情感的機器人(B)自我意識的 AI 系統 (C)虛擬助手如 Siri 或 Alexa (D)能夠進行哲學思考的 AI。

【解析】虛擬助手如 Siri 或 Alexa 是弱人工智慧的例子，因為它們被設計來執行特定的任務，如語音識別和指令執行，而不是具備一般智能。

(B)17. 強人工智慧目前的狀態是什麼?(A)已經實現並廣泛應用 (B)僅存在於理論中 (C)即將在未來五年內實現(D)已被證明是不可能的。

【解析】強人工智慧或人工通用智能(AGI)目前仍然是一個理論概念，沒有任何 AI 系統達到這一水平的普遍智能，現有系統只是專注於特定領域的弱人工智慧。

(B)18. 1980 年代人工智慧的研究將焦點轉移至何者，因而發展出「專家系統(Expert System)」?(A)資訊 (B)知識(C)資料 (D)規則。

【解析】人工智慧發展的三次熱潮：

(1)第一次熱潮(1950~1960 年)：環繞在讓機器具備「推論」或「探索」的功能。

(2)第二次熱潮(1980~1990 年)：人工智慧的研究將焦點轉移至「知識」，發展出「專家系統(Expert System)」。

(3)第三次熱潮(2010 年~現今)：「機器學習」與「深度學習」，大數據(Big Data)為人工智慧建立了發展基礎。

(B)19. 雖然人工智慧各項理論，在早期研究時期即已奠定基礎，但是受限於各種因素，人工智慧經過兩次低潮，直到 2014 年再度成為世人的焦點。這次的熱潮在於三個重大的要素交互作用，使人工智慧的應用進入新的領域，這三個要素不包括下列何項?(A)強大的計算能力 (B)風險合規的要求 (C)高品質的大數據 (D)機器學習演算法的發展。

【解析】人工智慧進入新的領域，主要的三個要素：

(1)強大的計算能力。

(2)高品質的大數據。

(3)機器學習演算法的發展。

(C)20. 人工智慧(AI)這個詞第一次被使用是在什麼時候？

(A)1942 年(B)1950 年(C)1956 年(D)1964 年。

【解析】人工智慧(AI)這個詞首次被使用是在 1956 年的達特茅斯會議(Dartmouth Conference)，這次會議由約翰·麥卡錫(John McCarthy)等人組織，標誌著人工智慧作為一個獨立學科的開始。

(B)21. 阿蘭·圖靈(Alan Turing)在 1950 年發表了一篇重要的文章，該文章的主要內容是什麼?(A)機器學習演算法(B)圖靈測試 (C)神經網路 (D)專家系統。

【解析】在 1950 年,阿蘭·圖靈發表了《計算機與智能》一文,提出了圖靈測試的概念,這是一種評估機器是否具有智能的方式,若一人無法區分機器與人類的對話,則機器被認為是智能的。

(B)22. 哪一個機器被認為是第一個有效的機電計算機?

(A)達特茅斯機器(B)Bombe (C)Colossus(D)ENIAC。

(C)23. 哪位科學家提出了“圖靈機”的概念?

(A)馬文·明斯基(Marvin Minsky)(B)約翰·麥卡錫(John McCarthy)

(C)阿蘭·圖靈(Alan Turing)(D)克勞德·香農(Claude Shannon)。

(B)24. 人工智慧這一學科是在什麼時候開始形成的?

(A)1940 年代(B)1950 年代(C)1960 年代 (D)1970 年代。

【解析】人工智慧作為一門學科始於 1950 年代,特別是在 1956 年約翰·麥卡錫於達特茅斯學院組織的一次會議上,這次會議被認為是人工智慧學科的誕生

(B)25. 人工智慧技術不包含以下哪一項?(A)計算能力 (B)組織行為學 (C)網絡連接 (D)數據處理。

【解析】人工智慧技術涉及計算能力、網路連接和數據等處理方面,而組織行為學主要研究人類行為和組織結構,不屬於 AI 技術的組成部分。

(C)26. 圖靈測試的主要目的是什麼?(A)測試機器的速度(B)測試機器的計算能力 (C)確定機器是否能表現出與人類無法區分的智能行為(D)測試機器的記憶容量。

【解析】圖靈測試的主要目的是確定機器是否能表現出與人類無法區分的智能行為,即如果人類無法通過文字對話區分機器人和真人,則該系統被視為智能。

(C)27. 哪位科學家被稱為人工智慧之父?(A)克勞德·香農(Claude Shannon)(B)阿蘭·圖靈(Alan Turing) (C) 約翰·麥卡錫(John McCarthy)(D)愛德華·費根鮑姆(Edward Feigenbaum)。

【解析】約翰·麥卡錫被稱為人工智慧之父,因為他不僅在 1956 年首次使用了“人工智慧”這一術語,還在 MIT 和斯坦福大學創建了 AI 實驗室,推動了 AI 的發展。

(B)28. 什麼是專家系統的主要特徵?(A)自我學習能力 (B)基於規則的推理 (C)自然語言處理 (D)圖像識別。

【解析】專家系統是一種基於規則的 AI 系統,它使用專家知識中的邏輯規則來進行推理和決策,最早在醫學診斷和化學分析等領域廣泛應用。

(A)29. 在 1956 年達特茅斯會議上,哪位科學家首次提出“人工智慧”這一語?

(A)約翰·麥卡錫(John McCarthy) (B)克勞德·香農(Claude Shannon)

(C)馬文·明斯基(Marvin Minsky) (D)奈森尼爾·羅切斯特

(Nathaniel Rochester)

【解析】約翰·麥卡錫在 1956 年的達特茅斯會議上首次提出“人工智慧”這一

術語，旨在統合各種學科的研究力量，共同研究如何使機器具備人類智能。

(B)30. 哪位科學家在 1950 年首次提出電腦可以下棋的想法？

- (A)阿蘭·圖靈(Alan Turing)(B)克勞德·香農(Claude Shannon)
(C)約翰·麥卡錫(John McCarthy)(D)奈森尼爾·羅切斯特(Nathaniel Rochester)。

【解析】在 1950 年，克勞德·香農提出了電腦可以下棋的想法，這是一個早期的人工智慧應用案例，展示了計算機擬人類智力活動方面的潛力。

(B)31. 現代擊敗人類棋手的程式主要依賴於什麼技術？(A) 暴力搜索演算法(B) 神經網絡和強化學習(C)自然語言處理 (D)回溯演算法。

【解析】現代的棋類程式，如 AlphaGo，主要依賴於神經網絡和強化學習技術。這些程式通過自我對弈進行學習，不斷從自己的錯誤中學習，就像人類學習下棋一樣，但計算機能夠在短期間內進行大量對弈，因此學習速度更快。

(B)32. Watson 在 Jeopardy 比賽中展示了什麼能力？

- (A)擊敗圍棋世界冠軍 (B)自然語言處理和理解(C)強化學習(D)深度學習。

【解析】2011 年 IBM 的 Watson 電腦在美國益智搶答競賽(Jeopardy)中擊敗了人類，展示了其處理和理解自然語言的能力，能夠快速分析大量數據並給出準確的回答。這次比賽突顯了人工智慧在自然語言處理領域的重大進展，並展示了其在醫療、金融及客戶服務等多個領域的應用潛力。

(C)33. 人工智慧在醫療健康領域的應用，不包括下列何者？

- (A)醫療影像判斷 (B)個人化治療(C)取代醫生 (D)加速新藥研發。

(A)34. 下列何者為人工智慧在教育領域的應用？(A)提供適性及個人化學習

- (B)智慧製造 (C)優化製程(D)風險合規。

(C)35. 符號主義認為知識和概念是如何被表達的？

- (A)過神經元 (B)通過圖像 (C)通過符號(D)通過數字。

【解析】符號主義認為知識和概念是可以用符號來表示的，並且認知就是處理這些符號的過程。就是利用啟發式知識來解決問題的過程。

(C)36. 聯結主義(Connectionism)認為人類邏輯思維的本質是什麼？

- (A)符號處理 (B)符號推理(C)神經元活動(D)機械推理。

【解析】聯結主義認為人類邏輯思維的本質是由神經元活動決定的，而不是符號的處理。這一理論提出了一種模仿大腦運作的模型，強調神經網絡在認知中的作用

(B)37. 符號主義(Symbolic AI)主要關注於哪兩個方面？(A)圖像處理和模式識別

- (B)邏輯和啟發式方法 (C)深度學習和神經網路 (D)符號推理和機器推理。

【解析】符號主義分為兩個子群組，一個主要關注於邏輯，另一個則關注於啟發式的規則或經驗法則的方法，這兩者的核心都在於對符號的處理和推理。

(B)38. 根據行為主義, 智能主要依賴於什麼?

(A)知識和推理 (B)知覺和行為 (C)語言能力 (D)情緒控制。

【解析】行為主義認為智能主要依賴於知覺和行為, 而不是知識、表示或推理。它強調應用和實踐, 並從環境中不斷學習來改變行為。

(B)39. 以一種安全、可靠且道德的方式開發、評估與部署 AI 系統, 並尊重公平性、保護隱私、透明度等原則, 此稱為:

(A)AI 訓練 (B)負責任 AI (C)AI 模型 (D)高風險的 AI。

(A)40. AI 系統做的決策深深影響人們, 因此人們了解 AI 系統如何做出決策至關重要, 這是 AI 治理中強調的哪一項?(A)透明度(可解釋性)(B)公平性(C)安全性(D)包容性。

(A)41. AI 治理:(A)可以增強信任與透明度 (B)會增加 AI 風險(C)會提高隱私洩漏風險(D)減少 AI 開發人員的責任。

(C)42. 下列何者旨在確保 AI 工具和系統可靠、透明和負責任的使用?

(A)AI 部署 (B)AI 研究 (C)AI 治理(D)AI 應用。

(A)43. 全球第一個 AI 治理法案是:(A)歐盟的「人工智慧法案」(B)台灣的「人工智慧法案」(C)美國的「人工智慧法」(D)加拿大的「人工智慧法」。

(C)44. 深度學習、機器學習的 AI 演算法黑箱(Black Box)決策, 人們無法知道 AI 決策過程, 使人們失去對 AI 的信任, 針對此問題, AI 治理中強調下列哪一要素?(A)安全性 (B)包容性 (C)可解釋性(D)公平性。

(D)45. 在 AI 治理中強調可追溯性, 並建立明確的責任機制確保 AI 技術開發與應用時, 對不良後果能追究當事責任, 此為:(A)公平性(B)透明度(C)安全性(D)問責。

(B)46. AI 治理的主要目的是什麼?(A)提高 AI 技術的速度(B)確保 AI 系統的安全和倫理發展(C)增加 AI 技術的市場份額 (D)減少 AI 技術的開發成本。

【解析】AI 治理的主要目的是確保人工智慧技術的開發、部署和使用是負責且符合倫理的。這包括建立框架和政策來指導 AI 技術的使用, 以避免偏見和潛在的危害, 並促進公共信任。

(B)47. AI 治理框架的主要原則不包括以下哪一項?

(A)透明度 (B)速度(C)責任(D)公平性。

【解析】AI 治理框架的主要原則包括透明度、責任和公平性。這些原則旨在確保 AI 技術的負責開發和應用, 而速度並不在其主要考量範疇之內。

(B)48. AI 治理的哪一方面有助於促進技術創新和建立信任?

(A)僅限於法律合規(B)管理偏見、隱私和技術誤用的風險(C)增加技術的市場份額(D)減少技術的開發時間。

【解析】AI 治理旨在管理偏見、隱私和技術誤用的風險, 同時促進創新和建立

信任。通過解決這些風險, AI 治理能夠促進負責任的技術創新。

(C)49. AI 治理為什麼在生成式 AI 出現時變得尤為重要?

(A)因為它增加了開發成本 (B)因為它需要更多的計算資源(C)因為它的廣泛應用性帶來了治理需求(D)因為它降低了技術的準確性。

【解析】生成式 AI 的廣泛應用性引發了對於強而有力 AI 治理的需求, 以確保技術的負責任應用, 並管理因技術進步而產生的社會和倫理挑戰。

(B)50. AI 治理中數據治理的概念涉及什麼?(A)增加數據的存儲容量 (B)保護個人數據和維護數據隱私(C)提高數據的傳輸速度(D)減少數據的處理成本。

【解析】數據治理涉及保護個人數據和維護數據隱私, 以防止系統和數據的完整性受到潛在風險的威脅, 這是 AI 治理的重要組成部分。

(B)51. 為什麼 AI 治理需要更多學科的參與?(A)因為它需要更多的技術專業知識 (B)因為它需要法律、技術、倫理和商業等各領域的合作 (C)因為它可以減少開發時間(D)因為它可以降低技術成本。

(C)52. AI 治理框架如何促進公共信任?(A)增加技術的速度(B)增加技術的複雜性 (C)促進數據透明性和合規性(D)提高技術的銷售量。

【解析】AI 治理框架通過促進數據透明性和合規性來增強對 AI 技術的信任。透明的數據實踐和嚴格的合規措施有助於減少數據誤用和誤處理的風險。

(B)53. AI 治理的最終目標是什麼?(A)增加 AI 的市場份額(B)確保 AI 技術的負責任和倫理使用 (C)減少 AI 的開發計成本(D)增加 AI 技術的速度。

【解析】AI 治理的最終目標是確保 AI 技術的負責任和符合倫理的開發、部署和使用, 從而最大化其社會價值並減少潛在的負面影響。

(C)54. AI 治理在面對技術進步時的作用是什麼?(A)增強技術的速度(B)促進技術的無序發展 (C)提供結構化的指導和框架 (D)減少技術的準確性。

【解析】AI 治理提供了結構化的指導和框架, 以應對技術進步所帶來的挑戰, 確保技術的發展符合倫理標準和社會價值, 並有效地管理相關風險。

(C)55. AI 治理中最重要倫理考量是什麼?(A)技術的速度(B)營銷策略(C)公平性和透明度 (D)市場份額。

【解析】公平性和透明度是 AI 治理中最重要倫理考量, 因為它們確保 AI 系統的決策過程是公正的, 並且向所有利益相關者公開, 從而促進信任和負責任的技術應用。

(C)56. AI 治理框架為什麼要強調數據治理?(A)增加數據的處理速度 (B)減少數據的存儲需求 (C)保護數據隱私和完整性 (D)增強數據的市場價值。

【解析】AI 治理框架強調數據治理是為了保護數據隱私和完整性, 這是確保 AI 系統負責任運行的基礎。有效的數據治理能夠減輕數據誤用的風險, 從而增強對 AI 系統的信任。

(C)57. AI 治理框架的哪一個原則有助於增加 AI 系統的可理解性?

(A)速度 (B)安全性 (C)可解釋性 (D)市場份額。

【解析】可解釋性是 AI 治理框架的一個重要原則，旨在增加 AI 系統的可理解性，使得系統的運作和決策過程對所有相關方都透明可見，從而增強信任和可接受性。

(C)58. AI 治理如何幫助企業避免財務和聲譽損害?(A)增加技術的速度 (B)僅依賴外部顧問 (C)通過強化 AI 的社趣/會責任 (D)減少開發成本。

(D)59. AI 治理框架中，哪個原則與數據使用的透明性相關。

(A)可再現性 (B)速度 (C)公平性 (D)數據透明性

(C)60. AI 治理的哪一個原則能夠減輕偏見和潛在的危害？

(A)速度 (B)安全性 (C)公平性和包容性 (D)市場份額。

(C)61. 人工智慧系統中的公平性和包容性設計的目的是什麼？

(A)增加系統複雜性(B)提高運行速度 (C)避免偏見，提供公正和公平的決策 (D)減少資源消耗。

(A)62. 深偽技術的普及對什麼方面構成了重大威脅？

(A)信息完整性和個人隱私 (B)金融安全和資源分配(C)氣候變化和環境保護

(D)全球貿易和供應鏈管理。

【解析】深偽技術的快速發展使得製造虛假的影像和音頻變得更加簡單，這對於信息的完整性和個人隱私構成了嚴重威脅。這不僅可能被用來傳播錯誤信息，還可能被用於侵犯個人的隱私權利。

(C)63. 為什麼透明決策和可解釋性對人工智慧系統至關重要？

(A)促進系統的快速運行 (B)確保系統的高效能(C)確保負責任使用和建立信任

(D)降低系統的運行成本。

【解析】透明決策和可解釋性是為了確保人工智慧系統被負責任地使用，並能夠讓用戶理解系統的運關公作原理，從而建立信任。這種透明性讓人們對系統的決策過程有清楚的理解，使其更容易接前的受和信任。

(B)64. 為什麼安全性對人工智慧系統至關重要？

(A)增強系統的可擴展性(B)確保系統免受入侵和未經授權的訪問(C)提高系統的運行速度 (D)降低系統的能源消耗。

【解析】安全性是為了保護人工智慧系統免受各種攻擊和未經授權的訪問，確保系統的數據和功能的機密性、完整性和可用性，這對於系統的安全運行至關重要。

(B). 65 如何確保人工智慧系統的可解釋性?(A)簡化系統的用戶界面 (B)確保內部運作和數據使用的透明度 (C)提高系統的運行速度 (D)減少系統的數據輸入量。

【解析】確保人工智慧系統的可解釋性需要系統內部運作和數據使用過程的透明度，以使用戶能夠理解系統如何得出結論，這樣使用者才能更好地信任和使用

該系統。

(B)66. 在使用外部生成式 AI 服務時, 哪種風險特別令人擔憂?(A)系統的運行速度減慢 (B)數據和概念洩露(C)提高系統的運營成本 (D)減少系統的功能。

(C)67. 有關《歐盟人工智慧法案》之敘述, 何者錯誤?(A)是全球首部全面性監制 AI 的管理框架 (B)於 2024 年 8 月 1 日起生效 (C)進行一致性管理, 未做任何分級(D)其目的在促進人工智慧發展, 同時確保能符合道德、負責任的使用 AI。

【解析】《歐盟人工智慧法案》以風險管理為基礎, 採分級管理, 故(C)不正確。

(D)68. 依《歐盟人工智慧法案》, 下列何者屬不可接受風險, 被全面禁止?(A)深偽內容 (B)生物辨識系統 (C)用於符合歐盟產品安全指令產品之 AI (D)透過社會評分, 對人類(如: 種族、宗教、信仰)進行評估或分類之 AI。

(D)69. 對《歐盟人工智慧法案》之敘述, 下列何者錯誤?

(A)依風險分為四個等級, 屬最小風險等級不會被管制(B)分三階段實施 (C)AI 提供者、進口商、經銷商、佈署者及受影響自然人均為適用對象 (D)僅規範 AI 系統, 而不包括 AI 通用模型。

【解析】歐盟人工智慧法案, 規範 AI 系統及 AI 通用模型, 故(D)錯誤。

(B)70. 目前送交立法院審議的台灣《人工智慧基本法草案》揭示七大原則, 不包括下列何者?(A)永續發展 (B)AI 自主(C)透明與可解釋 (D)問責。

(B)71. 我國《人工智慧基本法草案》指出人工智慧之產出應做適當資訊揭露或標記, 以利評估可能風險, 並瞭解對相關權益之影響, 進而提升 AI 的可信度, 此為何種原則?

(A)隱私保護 (B)透明與可解釋性(C)公平性不歧視 (D)人類自主。

(C)72. 下列何者屬於結構化資料?(A)社群媒體資料(B)多媒體資料 (C)銀行帳號 (D)視訊影像。

【解析】結構化資料是指應用電腦資料處理資料時, 必須有一定的欄位格式、占用大小、如銀行開戶一定有帳號、帳戶名稱、帳戶類別…等。

(D)73. 下列何者不屬於數據分析的資料清洗對象?

(A)處理遺漏值 (B)處理偏離值 (C)處理重複值 (D)處理交換值。

【解析】數據分析的資料清洗對象包括: 處理遺漏值(缺失值)、處理偏離值(異常值)、處理重複值。

(C)74. CSV、JSON 及 XML 資料格式均是用來敘述下列何種資料類型?(A)結構化 (B)非結構化(C)半結構化(D)關聯型式。

(C)75. 有關結構化(Structured)的大數據資料, 下列敘述何者錯誤?

(A)結構化資料是指採用特定規格組成的數據資料

(B)結構化資料中的每筆資料都有固定的欄位、大小及格式 (C)結構化資料的每個欄位經過特別設計, 不同意義的資料會存在同一個欄位中(D)一般存在傳統資

料庫裡的資料, 大多都是以結構化資料方式存在。

【解析】結構化資料的每個欄位經過特別設計, 不同意義的資料不會存在同一個欄位中, 故(C)錯誤。

(C)76. 在半結構化的資料格式中, 何種格式已漸成為現今網際網路傳輸的主流格式(A)jpg (B)mp4 (C)JSON(D)PDF。

(B)77. 在非結構化(Unstructured)的大數據分析中, 下列敘述何者錯誤?(A)非結構化資料中, 資料本身格式相對不固定, 資料型態也較為多元(B)非結構化資料很容易以數位化直接處理及運用 (C)新聞資料通常屬於非結構化資料 (D)非結構化資料的表達及呈現較為直覺

【解析】非結構化資料未經過整理, 是資料的本質, 較難以數位化直接處理及運用, 故(B)錯誤。

(C)78. 「金管會」與「金融監督管理委員會」兩個資料意義上皆表示同一機構, 而在電腦數據中卻會認為是兩筆不同資料, 這是屬於下列何種數據清理的題?(A)資料遺缺問題 (B)重覆資料問題(C)不一致性問題(D)數值誤植及檢核錯誤問題。

【解析】「文字用詞不一」, 如: 台大與台灣大學、金管會與金融監督管理委員會, 這是屬於資料清理中「不一致性的問題」, 面對這個問題將文字以數字代碼表示, 可以降低文字比對的誤差, 例如: 「金管會」與「金融監督管理委員會」國主都用「05」代表; 「台大」與「台灣大學」都用「101」代表。

(D)79. 有關數據資料大小單位的敘述, 下列何者錯誤?(A)1KB=1, 024Bytes (B)1MB=1, 024KB(C)1GB=1, 024MB(D)1PB=1, 024TB

(C)80. 大數據又稱巨量資料或海量資料, 下列何者非其四特徵(4V)之一?(A)具多樣化(B)具不斷傳輸性的速度(C)具敏感性 (D)真實性。

(C)81. 近期有專家強調大數據特徵的第五個 V, 目的在於, (A)成就資料科學家 (B)探究歷史脈絡(C)將數據轉換為價值 (D)發掘核心問題。

(A)82. 政府為了打擊假新聞, 預計針對《廣播電視法》、《災害防制法》、《糧食管理法》等九項法案進行修法, 此種假新聞正是大數據四大特徵之一的何種?(A)真實性(B)大量性(C)不斷傳輸性(D)多樣性。

【解析】「真實性」是指大數據資料有多真實? 可以依賴資料到怎樣的程度? 如何提高大數據的資料品質、準確性來支援洞察與決策。

(A)83. 大數據分析各式各樣的來源資料都可視為可分析群體, 如歷史性交易資料、網路點擊資料…等均可進行預測分析, 這是屬於大數據的哪個特徵?

(A)Volume (B)Variety (C) Velocity (D) Veracity

【解析】Volume: 具大量性的; Variety: 具多樣性的; Velocity: 具不斷傳輸性; Veracity: 真實性的。

(B)84. 下列何者非大數據的特性: (A)資料數量龐大 (B)具透明性(C)具不斷傳輸

性 (D)具多樣性。

(B)85. 下列何者非大數據的特性:(A)具大量化 (B)具主題性 (C)具不斷傳輸性 (D)真實性的。

(A)86. 有關大數據「具多樣性」的特徵,下列敘述何者錯誤?

(A)各式各樣大量的來源資料都可視為分析母體(B)資料格式是多樣貌的,甚或是沒有格式的(C)資料來源有結構化資料、亦有非結構化資料(D)多媒體資料、社群媒體資料、感應器等資料均可進行分析。

(D)87. 下列何者非大數據時代資料的特性?(A)資料量大(B)資料變動速度快 (C)資料多樣性 (D)資料儲存位置固定。

【解析】大數據時代資料的特性:資料量大、資料多樣性、資料更新快、資料不斷傳輸、資料須經過整理才具真實性與價值性。

(A)88. 下列何者是資料準備的第一步?(A)資料蒐集(B)資料分析 (C)資料清理 (D)測試模型。

(B)89. 在資料準備中,為什麼需要進行資料清理?(A)增加資料的複雜度(B)保持資料的一致性和準確性(C)減少數據量 (D)增加模型計算量。

(C)90. 何謂「資料清洗」?(A)資料清洗是人化網站流量的過程 (B)資料清洗是研究市場趨勢和預測銷售量的過程(C)資料清洗是清除或修正遺失值、異常值或不一致的過程 (D)資料清洗是績效考核的過程。

(D)91. 下列何者是資料清理的主要目的?(A)增加資料量 (B)減少資料儲存空間 (C)增強資料的視覺效果 (D)提高資料的準確性和可靠性。

(B)92. 資料清理在資料管理中扮演什麼角色?(A)提升資料的視覺化效果 (B)識別和修正資料中的錯誤,確保資料的準確(C)增加數據的儲存空間(D)減少數據的多樣性。

(C)93. 在資料清理過程中,哪一項是最重要的?(A)減少數據的多樣性(B)減少數據的數量(C)確保數據的準確性和可靠性(D)提高數據的視覺化效果

(C)94. 資料清理為何對資料有幫助?(A)通過減少資料量(B)通過資料清理增加資料的複雜性 (C)通過資料清理提供準確的資料來進行分析 (D)通過資料清理來避免

(B)95. 維度縮減的主要目的是什麼 (A)增加數據集中變量的數量 (B)減少數據集中特徵或變量的數量 (C)增加數據集中特徵的複雜性 (D)增強數據集中的監督學習能力。

【解析】維度縮減的主要目的是透過刪除和組合某些特徵,將高維數據轉換為低維數據,從而減少數據集中特徵或變量的數量。這樣做能夠保留一些原始數據的有意義的內在屬性,而使得數據集更容易分析和處理。

(A)96. 以圖像取代資料中的數字, 以呈現出資料之特性, 其目的在從圖表中獲得資料所傳達的訊息, 是為:(A)資料視覺化 (B)資料結構化 (C)資料標準化(D)資料格式化

(D)97. 下列何者是資料視覺化的優點?(A)能顯示簡單明瞭的資訊, 易於內部溝通(B)可以分析過去及預測未來趨勢 (C)可以找出關聯性, 規劃出適應各情勢的策略(D)以上皆是。

(C)98. 下列何種圖形用來觀測數值趨勢走向?(A)柱狀圖(B)散點圖 (C)折線圖 (D)餅圖。

(A)99. 下列何種圖形用來呈現資料的關聯性?(A)散佈圖(B)圓形圖 (C)流程圖 (D)點狀條紋圖。

(A)100. 下列何者並非資訊安全的三要素之一?

(A)即時性(B)機密性 (C)完整性 (D)可用性。

(D)101. 在數據隱私保護方面, 下列何者是企業應遵循的重要原則?(A)無限制的分享數據 (B)只保護企業相關數據(C)只在法律要求下進行數據加密 (D)遵守隱私保護相關法律, 制定並實施隱私保護政策與相關準則。

(B)102. 下列哪個例子顯示數據收集可能引發的隱私問題?

(A)使用加密技術保護數據(B)監控用戶購物歷史以推測私人信息 (C)持續更新公司隱私政策(D)定期進行安全審核

(B)103. 哪項行動有助於減少數據隱私風險?(A)放棄遵循任何隱私法規 (B)實施隱私設計原則 (C)無限制地出健用戶數據 (D)降低數據加密標準。

【解析】歐盟 GDPR 實施隱私設計原則(Privacy byDesign)要求在產品開發和商業流程中自助建隱私保護機制, 將隱私保護措施融入到每一個階段, 這有助於從根本上減少數據隱私風險。

(B)104. 一個企業如果未能透明化其數據收集政策, 可能會面臨什麼後果?(A)增加客戶滿意度 (B)失去客戶信任和面臨法律後果 (C)增加數據收集效率安全需求。

【解析】缺乏透明的數據收集政策會損害客戶對企業的信任, 並可能導致法律問題, 因為許多隱私法規(如 GDPR 和 CCPA)要求企業在數據收集和使用上保持透明和尊重用戶的權利。

(C)105. 為什麼透明度對於數據隱私特別重要?(A)可以減少數據收集的成本 (B)增強企業對數據的控制 (C)有助於建立信任和責任感(D)允許公司隨意使用數據。

(B)106. GDPR 和 CCPA 對企業有什麼共同的要求?(A)允許企業無限制地收集和出售數據 (B)提供數據訪問、修正和刪除的權利(C)只保護企業內部數據 (D)僅要求基本的數據安全措施。

【解析】GDPR 和 CCPA 都要求企業提供數據訪問、修正和刪除的權利, 以保護個

人數據並賦予用戶更多的數據控制權，這也是現代數據隱私法律的重要組成部分。

(B)107. 如何描述數據溢出的隱私風險？(A)數據完全加密(B)數據超出其預期的範圍或受眾(C)只限於內部使用(D)對數據進行匿名化處理。

【解析】數據溢出是指數據超出其預期的範圍或受眾，這可能會在互聯的系統中無意地使數據從一個應用或部門流向另一個，從而引發隱私風險。

(B)108. 如何透過個人行為來增強數據隱私？(A)隨意分享個人信息 (B)經常更新隱私設定工具(C)禁用所有隱私保護(D)忽略隱私法律和法規。

【解析】個人可以透過經常檢查和更新其在各個數位平台上的隱私設定來增強數據隱私，這樣可以限制被收集和分享的數據量，並減少潛在的隱私洩露風險。

(C)109. 人工智慧技術在數據隱私方面帶來了哪些挑戰？(A)增強的數據透明度 (B)幫助打擊網路犯罪 (C)數據隱私和安全問題(D)減少數據收集。

(C)110. 用於 AI 系統訓練的數據可能會導致什麼問題？(A)減少數據存儲需求 (B)提高數據透明度(C)未經同意使用個人數據的風險 (D)增加數據共享。

(B)111. 哪種做法可以幫助公司減少 AI 的隱私風險？(A)擴大數據收集範圍 (B)引入隱私內建的方法 (C)增加 AI 系統的複雜性(D)減少數據加密。

(C)112. 哪種法律框架對 AI 和數據隱私有重大影響？(A)著作權法 (B)工業安全法 (C)通用數據保護條例(GDPR) (D)國際貿易法。

(B)113. 為什麼現有法律框架在 AI 的快速演進中存在漏洞？

(A)法律過於靈活(B)法律無法涵蓋自動化數據處理(C)法律過於詳細 (D)法律未能保護知識產權。

(C)114. 許多 AI 應用程序在收集個人信息時的常見問題是什麼？(A)提供足夠的信息給用戶(B)確保數據的安全存儲(C)未提供足夠信息關於數據的使用方式 (D)減少數據的收集量。

(C)115. 在 AI 驅動的世界中，維護隱私的重要性是什麼？(A) 提高數據分析速度 (B)增強用戶的數據透明度 (C)防止個人數據被過度收集和分析 (D)減少數據的加密需求。

(C)116. GDPR 和 CCPA 在 AI 和數據隱私中扮演什麼角色？

(A)提供 AI 技術的開發指南 (B)保護知識產權 (C) 定義數據隱私法律框架 (D)增強數據分析的能力。

(C)117. 機器學習中的「梯度消失問題」(Vanishing Gradient Problem) 通常發生在深層神經網路的哪種情況？(A) 學習率 (Learning Rate) 設定得太大，導致梯度在損失函數的鞍點附近劇烈震盪。(B) 訓練資料量嚴重不足，導致損失函數無法計算出有效的梯度方向。(C) 使用 Sigmoid 或 Tanh 激活函數，且

在反向傳播時，導數相乘導致淺層網路的權重幾乎無法更新。(D) 正則化 (Regularization) 係數過高，將所有的權重強制歸零。

(B)118. 在訓練支持向量機 (SVM) 時，如果遇到了非線性可分的資料，通常會使用「核技巧」(Kernel Trick)。其核心數學原理是什麼？(A) 將原本連續的損失函數進行離散化處理，以降低尋找全局最佳解的計算難度。(B) 透過映射函數將低維空間的資料轉換到高維特徵空間，並利用內積簡化運算，在高維空間中找到線性超平面。(C) 透過隨機刪除部分的特徵維度，強行讓資料在低維空間中變得線性可分。(D) 調整決策邊界 (Margin) 的寬度，容忍部分樣本分類錯誤以提高模型的泛化能力。

(B)119. 為什麼道德考量對於隱私保護上與法律規範同樣重要？

(A)它們可以取代法律(B)它們提供法律未涵蓋的指引(C)它們使 AI 技術更難開發 (D)它們阻礙技術進步。

(C)120. AI 技術的進步如何影響數據隱私？(A)減少隱私風險(B)增強數據加密 (C)增加隱私風險(D)減少數據收集。

(C)121. 在 AI 時代哪種策略對於隱私保護至關重要？(A)增加數據收集 (B)建立數據共享協議 (C)建立隱私保護技術(D)減少數據分析。

(C)122. 為什麼隨著 AI 技術的普及，數據隱私問題變得越來越重要？(A)人們變得更信任技術 (B)AI 技術減少了隱私風險 (C)AI 系統收集的數據類型快速擴展 (D)數據收集已經停止。

(D)123. AI 技術為何可能導致個人數據失去控制？(A)提高用戶控制 (B)數據收集減少 (C)數據透明度提高(D)黑箱技術的使用。

(C)124. 哪些行動可以幫助企業在 AI 技術中確保數據隱私？

(A)增加數據收集(B)擴大數據庫容量 (C)定期進行數據保護影響評估 (D)減少數據分析。

(B)125. AI 技術中哪種做法最有可能侵害個人隱私？(A)增加數據透明度 (B)未經同意收集個人數據(C)減少數據收集 (D)提高用戶控制。

(D)126. 有關深度學習的說明，下列何者錯誤？(A)利用多層神經網路來分析數據 (B)優點是可忍受有雜訊的數據(C)可分析影像、影片等多維度且複雜的數據(D)重點是事先給定「特徵值」(Features)。

(A)127. 下列何者運用「多層的」神經網路分析數據，並透過精心規劃的「權重」訓練過程，讓機器藉由餵養的訓練資料，歸納出背後規則，做出最好的判斷？(A)深度學習 (B)監督式學習 (C)非監督式學習 (D)強化式學習

(D)128. 「透過觀察環境而行動，讓機器根據正負反饋自己嘗試錯誤並找出最佳答案」，這是：(A)監督式學習(B)半監督式學習 (C)非監督式學習 (D)強化式學習。

(C)129. 有關深度學習敘述, 下列何者正確?(A)多數常見的深度學習, 目前已不需要人類事先決定(B)目前最常採用的「資料學習」方法稱為「梯度上升法」(C)深層網路可以用比淺層網路少的訓練資料, 就達成同樣的任務 (D)遞迴式類神經網路(RNN)是無記憶力的演算法。

(D)130. 下列何者演算法非屬深度學習演算法?(A)卷積神經網路(CNN) (B)遞歸神經網路(RNN)(C)長短期記憶神經網路(LSTM)(D)K-近鄰演算法(KNN)。

(C)131. 機器學習中, 不同變數之間存在數學上和機率上的規則, 稱為下列何者?
(A)關係(B)映對(C)模型(D)預測。

(A)132. 有關機器學習(Machine Learning, ML)和深度學習(Deep Learning, DL), 下列敘述何者錯誤?

(A)機器學習是深度學習的子類 (B)CNN、RNN 是深度學習的技術(C)機器學習還有其他非深度學習的技術(D) 深度學習是利用神經網絡提取特徵進行學習

(C)133. 深度學習中的「深度」的意思是神經網絡中包含許多下列何者?(A)輸入層(B)運算層(C)隱藏層(D)輸出層。

(C)134. 下列何項不屬於非監督性機器學習?(A)關聯(B)降維(C)分類 (D)聚類。

(D)135. 下列敘述何者正確?(A)人工智慧是深度學習之一種分類 (B)機器學習是深度學習的一個分支 (C)深度學習主要是從資料分類, 進行預測(D)深度學習希望把資料透過多個處理層中的線性或非線性轉換, 自動抽取出足以代表資料特性的特徵。

(B)136. 下列何項屬於監督性機器學習?(A)關聯 (B)回歸(C)降維 (D)聚類。

(A)137. 知名的《啤酒和尿布》數據分析案例, 請問該案例最初使用何種機器學習演算法?(A)關聯 (B)降維 (C)分類 (D)聚類。

(B)138. 有關機器學習的敘述, 下列何者錯誤?(A)是非題是一種基本的機器學習要解決的分類問題 (B)機器學習是深度學習的一種應用(C)機器學習是人工智慧的分支之一(D)運用已知學習分類未知就是一種機器學習。

(B)139. 什麼是無監督學習的主要特徵?(A)使用標記數據進行訓練 (B)使用未標記數據進行訓練 (C)需要大量人為干預 (D)僅用於回歸問題。

(C)140. 在半監督學習中, 數據是如何標記的?(A)完全標記(B)完全未標記 (C)部分標記 (D)沒有任何標記。

(C)142. 哪項技術可用於無監督學習?(A)回歸 (B)分類(C)聚類和關聯 (D)強化學習。

(C)143. 哪個演算法不是無監督學習的一部分?

(A) K-Means(B)階層式聚類 (C)K 最近鄰(KNN)(D)主成分分析。

(C)144. 在無監督學習中, 演算法如何學習?(A)依賴於標記標籤(B)基於獎勵和懲

罰(C)自行辨識數據模式 (D)根據預先定義的規則。

(B)145. 哪個選項描述了無監督學習的優勢?(A)精確的預測(B)發現未知模式
(C)簡單的模型構建(D)更少的數據

(B)146. 在無監督學習中,什麼是「集群」?

(A)模型的輸出己的數據集, (B)相似數據點的集合(C)用於訓練的標籤 (D)一種數據預處理技術。

(C)147. 哪個是無監督學習的常見應用?(A)自動駕駛 (B)圖像分類(C)客戶分群
(D)語音識別。

(C)148. 半監督學習的優勢是什麼?(A)無需任何標記數據(B)使用大量標記數據
(C)結合少量標記數據提高預測(D)只需簡單的演算法。

(C)149. 下列何者不屬於聚類演算法?(A)K-Means(B)階層式聚類(C)主成分分析
(PCA)(D)模糊 C 均值。

(B)150. 在監督式學習中,模型如何進行預測或決策?

(A)根據未標記的數據(B)基於過去或已標記的數據(C)使用隨機數據(D)依賴於
無監督學習。

(B)151. 下列哪一項不是常見的監督式學習演算法?(A)線性迴歸 (B)主成分分析
(C)K 最近鄰 (D)決策樹。

【解析】主成分分析(PCA)是一種無監督學習技術,用於降維和特徵提取,而非監督式學習的一種演算法。監督式學習常用的演算法包括線性迴歸、同不(K 最近鄰和決策樹等。

(C)152. 增強學習(Reinforcement Learning)中的智能體(Agent)是如何學習完成任務的?

(A)通過大量標註數據的訓練(B)通過監督學習的指導(C)通過試錯的實驗過程
(D)通過無監督學習的聚類。

(B)153. 在強化式學習中,當智能體(Agent)表現不佳時,它會收到什麼形式的反饋?(A)正向增強 (B)負向增強(C)中性反饋(D)沒有反饋。

(B)154. 下列哪一個是增強學習的實際應用範例?(A)自動生成文章 (B)教一個算法下圍棋(C)圖像分類(D)語音識別。

(B)155. 增強學習與其他機器學習方法有何不同?(A)它不需要反饋(B)它不斷利用
先前迭代的反饋來改進模型(C)它只基於大量標註數據學習 (D)它不需要環境。

(B)156. 增強學習中,智能體(Agent)達到目標時會發生什麼?

(A)智能體停止學習(B)智能體獲得獎勵(C)智能體受到懲罰 (D)智能體變更目標。

(B)157. 增強學習如何影響自動駕駛車輛的行為?(A)通過大量標註數據進行訓練 (B)通過避免碰撞獲得正面評分(C)通過監督學習的指導來決策 (D)通過識別障礙物。

(C)158. 增強學習中, 智能體(Agent)如何記往過去的行動結果?
(A)通過監督學習的標註(B)通過無監督學習的聚類(C)通過將結果存入記憶 (D)通過環境的動態變化。

(B)159. 強化式學習中, 智能體(Agent)必須具備什麼來完成任務?(A)監督學習的指導 (B)獎懲反饋機制 (C)量標註數據 (D)環境的靜止不變。

(B)160. 機器學習(ML)與深度學習(DL)之間的主要區別是什麼?(A)機器學習需要更少的數據和計算能力 (B)深度學習不需要人工干預 (C)機器學習使用神經網路(D)深度學習不能自動提取數據特徵。

(B)161. 何謂卷積神經網絡(CNN)?(A)一種用於語音合成的技術(B)一種用於處理影像的神經網路 (C)一種簡單的線性迴歸模型 (D)一種基於決策樹的演算法。

(B)162. 為何深度學習被稱為“深“學習?(A)因為它使用大量的數據 (B)因為它包含多層神經網路(C)因為它需要長時間訓練 (D)因為它適用於深海研究。

(C)163. 在深度學習中, 神經網路的層包含什麼?(A)只有輸入和輸出層 (B)只有隱藏層 (C)輸入層、輸出層和隱藏層 (D)只有全連接層。

(B)164. 機器學習是人工智慧的一個子集, 其主要功能是什麼?
(A)自動撰寫程式碼 (B)自主學習和改進(C)自動生成數據 (D)自動修正錯誤。

(D)165. 機器學習與專家系統的主要區別是什麼?(A)機器學習依賴於預編程的知識 (B)專家系統可以自動學習(C)機器學習不需要人類干預 (D)專家系統依賴於預編程的知識。

(C)166. 在無監督學習中, 機器是如何從數據中學習的?
(A)通過標註數據 (B)通過反饋回路(C)通過尋找數據模式(D)通過模擬人類大腦。

(B)167. 強化式學習主要依賴於什麼來改進機器的預測準確性?
(A)標註數據 (B)反饋 (C)大數據 (D)神經網路。

(D)168. 哪一種學習方法涉及神經網路來模擬人類大腦的學習過程?(A)強化學習 (B)無監督學習 (C)監督學習(D)深度學習。

(C)169. 大數據的興起促進了哪一類機器學習演算法的發展?
(A)監督學習(B)無監督學習(C)深度學習(D)強化學習。

(C)170. 假設建立一個能夠辨識汽車的模型系統, 在照片資料中有 50 萬張照片, 其中 5,000 張已有標註汽車貼標照片, 接下來可用哪種學習方法找出剩下的照片當中是否有汽車?(A)監督式學習 (B)非監督式學習 (C)半監督式學習(D)強化式

學習

(B)171. 關於機器學習, 下列敘述何者正確?(A)非監督式學習具有人爲標註的結果(B)決策樹屬監督式學習 (C)迴歸分析屬於非監督式學習(D)主成分分析(PCA)屬於監督式學習。

(C)172. 關於非監督式學習, 下列敘述何者正確?(A)當事先以人力標記資料 (B)迴歸分析屬於非監督式學習 (C)集群分析是非監督式學習方法之一(D)以上皆正確。

(C)173. 在機器學習中爲何需要進行特徵提取?(A)增加數據容量 (B)提高數據安全(C)提取相關特徵以簡化數據, 從而提高模型性能(D)增加數據複雜度。

(B)174. 特徵選擇的主要目的爲何?(A)增加數據數量 (B)提高模型的準確性和效率 (C)簡化輸入數據 (D)儲存多(D)強化學習。

(C)175. 特徵工程可提高模型性能的主要原因爲何?(A)減少數據量(B)增加計算時間(C)提供有意義的資訊(D)增加數據資訊。

(B)176. 何謂特徵提取?(A)數據儲存技術(B)從原始數據中識別和提取相關特徵(C)數據分割方法 (D)數據清理過程。

(C)177. 爲何特徵提取在圖像與語言識別中特別重要?(A)增加數據儲存 (B)提供多樣化輸入(C)分離相關和不同特徵 (D)增加計算複雜度。

(C)178. 哪一種方法可用於特徵的降維?(A)特徵選擇 (B)特徵提取(C)主成分分析(PCA)(D)數據清理。

(D)179. 關於 K 平式法(K-means), 下列敘述何者「不」正確?

(A)希望找出 K 個互不交集的群集 (B)不同的起始群集中心, 可能造成不同的分群結果(C)容易受雜訊與離群值(Outlier)影響其群集中心 (D)可以處理類別型資料

(B)180. 在訓練神經網絡時, 發現模型在訓練數據上的準確率爲 99%, 但在測試數據上只有 75%。這種情況最可能是:(A)少擬合問題 (B)過擬合問題 (C)最佳擬合狀態(D)數據不平衡問題。

(C)181. 以下哪種方法最適合解決少擬合問題?(A)增加正則化強度(B)減少模型參數 (C)增加模型複雜度 (D)減少訓練輪數

【解析】少擬合通常是因爲模型過於簡單, 無法捕捉數據中的複雜關係。增加模型複雜度(如使用更多層、更多神經元或更複雜的模型架構)可以幫助解決這個問題。

(C)182. 一位數據科學家在訓練決策樹模型時發現以下現象: 決策樹深度爲 2 時, 訓練誤差和測試誤差都很高; 深度爲 20 時, 訓練誤差接近零, 但測試誤差反而上升。要獲得最佳模型, 他應該:(A)繼續增加樹的深度至少到 50(B)保持深度爲 2, 因爲更簡單的模型更好(C)嘗試深度介於 2 和 20 之間的值, 找到最佳平衡點

(D)放棄決策樹,改用線性模型。

(A)183. 下列關於生成對抗網路(GAN)的描述正確的是哪一項,

(A)GAN 由生成器和鑑別器組成(B)GAN 僅用於分類問題(C)GAN 的結果始終高度可解釋(D)GAN 不能

(B)184. 線性迴歸模型最適合解決哪種類型的問題?

(A)圖像分類 (B)銷售額預測 (C)聚類分析 (D)遊戲策略學習。

(B)185. 鑑別式 AI 主要專注於什麼?

(A)數據生成(B)數據分類 (C)數據增強 (D)數據重塑。

(B)186. 鑑別式 AI 的應用包括以下哪項?

(A)數據生成(B)圖像分類 (C)數據損失恢復 (D)自動生成音樂。

(B)187. 哪種 AI 對於分類任務特別有效?(A)生成式 AI (B)鑑別式 AI(C)自適應 AI(D)進化式 AI。

(B)188. 鑑別式 AI 的常見應用不包括以下哪項?(A)情感分析(B)圖像生成 (C)命名實體識別(D)標籤分類。

(B)189. 鑑別式 AI 的主要特徵是什麼?(A)創建新數據 (B)分類和預測 (C)數據合成 (D)自學習調整。

(B)190. 哪個任務不適合使用鑑別式 AI?(A)圖像識別 (B)文本生成 (C)情感分析 (D)騙局檢測。

(B)191. 鑑別式 AI 在自然語言處理(NLP)中用於哪些任務?

(A)生成文本 (B)情感分析 (C)數據擴充 (D)文本翻譯。

(B)192. 什麼是鑑別式 AI 的核心功能?

(A)新數據合成(B)數據分類(C)自適應調整(D)數據重建。

(C)193. 以下哪項不是鑑別式 AI 的應用?

(A)情感分析(B)圖像識別 (C)新聞生成 (D)騙局檢測。

(B)194. 鑑別式 AI 如何利用現有數據?

(A)生成新數據 (B)分析和分類 (C)擴充數據集(D)創建數據模型。

(C)195. 為何理解生成式 AI 和鑑別式 AI 的差異對管理層而言是重要的?(A)因為它們使用不同的硬體 (B)因為它們在商業中沒有應用(C)因為它們能幫助管理層有效利用 AI 的優勢 (D)因為所有 AI 技術都是相同的。

(C)196. 生成式 AI 在什麼任務中特別有效?(A)僅限數據清理(B)單一任務的精確解決 (C)創建新內容、想法生成和數據摘要 (D)傳統數據分析。

(B)197. 什麼是生成式人工智慧(Generative AI)?(A)能夠創建和分辨內容的 AI 系統(B)能夠生成新穎且原創內容的 AI 系統 (C)僅於於圖像識別的 AI 系統 (D)僅用於語言識別的 AI 系統。

(B)198. 生成式 AI 與機器學習的主要區別是什麼?(A)生成式 AI 專注於分類問題 (B)生成式 AI 能夠創建新內容 (C)生成式 AI 使用精確的數學模型 (D)生成式 AI 無法進行圖像辨識

(D)199. 生成式 AI 在商業上的應用不包括以下哪一項?(A)產品描述生成 (B)新聞稿撰寫 (C)網頁建設 (D)金融交易自動化。

(D)200. 生成式 AI 的應用不包括下列何者?(A)生成文本(B)生成圖像 (C)生成音樂(D)化學合成。

(B)201. 鑑別式 AI 與生成式 AI:(A)應用領域不同,是替代關係 (B)雖各有各的應用領域,但可相輔相成(C)各有其特長,無法整合應用 (D)互不相容。

(C)202. 鑑別式 AI 的基本原理是:(A)通過大量資料進行學習,以捕捉其潛在的分布特性,並以此為基礎生成新數據或創造性內容 (B)通過學習大量的數據,從而生成與原始數據相似的新數據(C)學習輸入資料的特徵以建立模型,並「透過推論」將模型應用於新數據的分類與預測 (D)透過生成式對抗網路(GAN)生成逼真的影像。

(D)203. 生成式 AI 的目的是:(A)正確分類數據 (B)運用模型進行預測 (C)數據分析(D)嘗試生成與原始數據分布

(D)204. 生成式 AI 的基本原理是先從大量的資料中學習其分布模式以建立模型,進而產生相似的新數據或創造性內容,其主要技術「不包括」下列何者?(A)生成對抗網路(GAN)(B)變分自編碼器(VAE)(C)Transformer 模型 (D)決策樹。

(A)205. 生成式 AI 的基本原理為:(A)透過大量資料學習訓練以建立模型,再依輸入資料來產生新內容(B)是以辨識、分類和預測為主的模型 (C)學習資料的特徵以建立模型,進而實現新資料的準確分類 (D)根據現有訓練資料學習建立模型,再對新數據進行判斷、分析和預測。

(C)206. 下列何者為生成式 AI 較常運用的技術?(A)決策樹 (B)卷積神經網路(CNN)(C)生成對抗網路(GAN)(D)隨機森林。

(D)207. 判別式 AI 技術「遞歸神經網路(RNN)」,最適合處理哪種類型的數據?(A)靜態影像 (B)隨機數據 (C)二分類 (D)時序數據。

(A)208. 生成式 AI 技術「變分自動編碼器(VAE)」是透過何種技術來生成相似數據?(A)機率分布 (B)關聯規則(C)確定性映射關係 (D)決策樹。

(D)209. 判別式 AI 何種技術是透過超平面來區分不同類別的數據?(A)邏輯迴歸 (B)決策樹 (C)卷積神經網路 (D)支援向量機。

(A)210. 判別式 AI 何種技術常應用在圖片辨別上,其甚至可以做到比人類更為精準?(A)卷積神經網路(CNN)(B)決策樹(C)支援向量機 (D)邏輯迴歸。

(A)211. 下列哪項是生成式 AI 支援鑑別式 AI 的典型案例?

(A)模擬交通場景以訓練自動駕駛模型 (B)使用 CNN 對腫瘤分類 (C)使用 SVM 分析風險 (D)創建更好的分類

(D)212. 在下列哪一種應用領域中,生成式 AI 最有可能被使用來創建新的圖像或影片內容?(A)產品品質檢測 (B) 醫學影像分析 (C)監控系統(D)虛擬現實圖像。

(C)213. 關於目前生成式 AI 的主要應用,不包括下列哪一項?

(A)創建合成數據樣本 (B)模擬數據分佈(C)分類醫學影像 (D)生成文本。